

Guide d'administration

Protocole *Nilotinib*

Rédaction : *avril 2013*

Révision : *novembre 2016*

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC), en phase chronique, et accélérée ou si résistance ou intolérance à l'imatinib¹⁻³.

- › Évaluation de l'INESSS (mars 2011 et février 2012) :
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42#jfmulticontent_c767-3
- › Liste de la Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole³

Le nilotinib s'administre par voie orale deux fois par jour en continu, à jeun, 1 heure avant ou 2 heures après un repas.

Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Nilotinib	LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée Dose initiale : 300 mg PO 2 fois par jour	› Prendre les gélules 2 fois par jour à un intervalle de 12 heures, à jeun, 1 heure avant ou 2 heures après un repas*. › Avaler en entier avec un verre d'eau**.
	LMC : Phase chronique ou en phase accélérée chez patients réfractaires ou intolérants à l'imatinib Dose initiale : 400 mg PO 2 fois par jour	› Gélules de 150 et 200 mg.
Prémédication obligatoire: aucune		
Considérations spéciales :		
*La nourriture augmente considérablement les concentrations de nilotinib, augmentant le risque de prolongation de l'intervalle QT ³ .		
**On peut mélanger le contenu de chaque gélule avec 1 c. à thé (5 ml) de compote de pommes. Ne pas mélanger avec d'autres fruits ou liquides. Ne pas utiliser plus de compote de pommes que ce qui est recommandé. Le mélange doit être avalé immédiatement (dans les 15 minutes) ^{3,11} .		

2.3. Thérapie de support

- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10-30 %) ⁴⁻⁶
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie
 - › Aucun agent recommandé d'emblée
- › **Surveillance des diarrhées** ⁶ :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Prévention des éruptions cutanées et du prurit** ⁶ :
 - Utiliser des savons et des nettoyants doux ainsi que des huiles de bain et pour la douche afin d'éviter que leur peau ne s'assèche.
 - Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente, comme la lotion Aveeno^{MD}, la crème à mains Neutrogena^{MD} Norwegian Formula^{MC} ou la lotion Vaseline Soins intensifs^{MD}.
 - Avoir recours à des crèmes et à des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
 - Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30 ou plus) qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) ou antihistaminique oral au besoin.

› **Surveillance des arythmies cardiaques³ :**

- Le nilotinib est associé à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
- Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le nilotinib.
- Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).

› **Surveillance de l'hépatite B^{3,13}:**

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale³

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Nilotinib	Aucun ajustement recommandé*

*Le nilotinib et ses métabolites ne sont que très peu excrétés par les reins. Même s'il est peu probable qu'un ajustement de dose soit nécessaire, le nilotinib n'a pas été étudié chez les patients ayant une créatinine > à 1,5 X LSN^{3,4,7}.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{7,10,11}

AVANT de débiter le traitement

Les patients avec ALT/AST > 2,5 x LSN et bilirubine > 1,5 x LSN ont été exclus des études cliniques^{3,4,7}. Selon la monographie canadienne, aucun ajustement de dose n'est nécessaire en insuffisance hépatique³. Cependant, puisque le nilotinib est principalement métabolisé au foie, la prudence et une surveillance clinique étroite (incluant l'intervalle QT) est nécessaire chez les patients atteints d'insuffisance hépatique^{3,4,7}. Le tableau suivant propose une augmentation progressive dans ce contexte¹¹.

Indication	Ajustement posologique recommandé ¹¹	
LMC nouvellement diagnostiquée	Atteinte légère à sévère (Child-Pugh A, B ou C)	Dose initiale de 200 mg BID; peut-être augmentée à 300 mg BID selon la tolérance du patient.
	Atteinte sévère (Child-Pugh C)	Dose initiale de 200 mg BID; peut-être augmenté à 300 mg BID; puis augmenté à 400 mg BID selon la tolérance du patient.
LMC réfractaire ou résistante à l'imatinib	Atteinte légère à modérée (Child-Pugh A ou B)	Dose initiale de 300mg BID; peut-être augmenté à 400 mg BID selon la tolérance du patient.

En COURS de traitement^{3,7,11}

Indication	Ajustement posologique recommandé	
Peu importe la dose et l'indication	Lipase ou amylase > 2 X LSN (≥ grade 3)	Suspendre le nilotinib. Reprendre à 400 mg DIE lorsque ≤ 1,5 X LSN (≤ grade 1)*.
	Bilirubine totale > 3 X LSN (≥ grade 3)	
	AST/ALT > 5 X LSN (≥ grade 3)	Suspendre le nilotinib. Reprendre à 400 mg DIE lorsque ≤ 3 X LSN (≤ grade 1)*.

*Les lignes directrices du Groupe québécois de recherche en LMC-NMP (<http://www.gqr-lmc-nmp.ca/>) considèrent une réaugmentation de la dose en l'absence de réapparition de toxicité 6 à 12 semaines suivant l'ajustement¹⁴.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{3,7,10}

Indication	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée et LMC : Phase chronique ou accélérée chez patients réfractaires ou intolérants à l'imatinib	≥ 1,0	et	≥ 50	100 % de la dose.
	< 1,0	et/ou	< 50	Suspendre le nilotinib. Reprendre à la même dose dans les 2 semaines suivantes si neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 x 10 ⁹ /L. Sinon reprendre à dose de 400 mg DIE*.

**Les lignes directrices du Groupe québécois de recherche en LMC-NMP (<http://www.gqr-lmc-nmp.ca/>) considèrent, en l'absence de toxicité plus de 4 semaines suivant la reprise du traitement, de réaugmenter la dose¹⁴.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité cardiaque^{3,7,10}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
QTc > 480 ms confirmé par ECG	› Interrompre le nilotinib et corriger si nécessaire la kaliémie et la magnésémie. › Reprendre à la même dose dans les 2 semaines suivantes si l'intervalle QTc passe sous les 450 ms ou se trouve à moins de 20 ms de sa valeur initiale. › Si l'intervalle QTc se situe entre 450 et 480 ms après 2 semaines, reprendre à 400 mg DIE. Refaire un ECG 7 jours après la reprise de la dose. Si l'intervalle QTc s'allonge de nouveau au dessus de 480 ms, cesser le nilotinib.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables¹⁻¹²

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au nilotinib (<http://www.geog.info>)⁶. Le Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP a également publié des lignes directrices du traitement de la LMC qui peuvent être consultées au site suivant : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques/>¹⁴.

La toxicité hématologique est fréquente et limite la dose de nilotinib. La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** sont généralement réversibles et leur durée médiane est de 15 et 22 jours respectivement¹¹ ([voir section 3.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Il peut être difficile de reconnaître une toxicité du médicament versus les effets de la leucémie.

La **nausée** est habituellement légère et soulagée par des anti-émétiques au besoin.

La **diarrhée** avec le nilotinib peut survenir occasionnellement et est souvent d'intensité légère ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **toxicité hépatique est fréquente**, elle se manifeste par des élévations des enzymes hépatiques et de la bilirubine et est survenue chez 40 à 70 % des patients. Des ajustements de doses peuvent s'avérer nécessaires ([voir section 3.2 - Ajustement posologique](#)).

De rares cas de **pancréatites** ont été rapportés. On recommande de surveiller les taux de lipase et d'amylase ([voir section 3.2 - Ajustement posologique](#)).

Les **douleurs aux os, aux muscles et aux articulations** sont peu fréquentes et généralement tolérables.

Les **éruptions cutanées** peuvent survenir et apparaissent peu de temps après le début du traitement. Elles peuvent être accompagnées de prurit. Des crèmes ou des lotions hydratantes avec ou sans antihistaminiques systémiques sont recommandées. Les éruptions se résolvent habituellement d'elles-mêmes.

La **rétention liquidienne** est moins fréquente qu'avec l'imatinib et le dasatinib.

Une **toxicité cardiaque sous forme d'allongement de l'intervalle QT** peut survenir très rarement (< 1 %)([voir section 3.4 - Ajustement posologique](#)). Un suivi de l'ECG (avant le traitement, 7 jours après le début du traitement puis périodiquement par la suite) est recommandé et une attention particulière doit être portée aux interactions médicamenteuses.

Des anomalies électrolytiques telles que l'hypophosphatémie, l'hypocalcémie ou l'hypomagnésémie peuvent survenir, et peuvent potentialiser les troubles du QTc. Il est recommandé de les surveiller étroitement.

Des cas de maladies liées à l'**athérosclérose** (artériopathie périphérique oblitérante, sténose de l'artère fémorale ou coronaire, sténose de l'artère carotide des accidents vasculaires cérébraux) ont été signalés avec l'utilisation du nilotinib¹².

Les profils **lipidique** et **glycémique** doivent être évalués avant le traitement et fréquemment durant le traitement avec le nilotinib ou selon l'état du patient¹².

Des cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le nilotinib. Ceci peut entraîner une insuffisance hépatique aiguë et dans de rares cas, le décès. Tous les patients doivent faire l'objet d'un dépistage avant l'initiation du traitement et les signes et symptômes de réactivation d'une infection par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt¹³.

Tableau des effets indésirables^{adapté de 1,2,8,9}

	LMC : Phase chronique nouvellement diagnostiquée ^{1,8-9} Nilotinib 300 mg BID Résultats à 1, 2 et 3 ans de suivi (n = 279)		LMC : Phase chronique ou phase accélérée chez patients réfractaires ou intolérants ² Nilotinib 400 mg BID (n = 321)	
	Incidence globale (%)	Grades 3-4 (%)	Incidence globale (%)	Grades 3-4 (%)
Neutropénie	43	12	53	31
Thrombocytopénie	48	10	58	30
Anémie	38	3	53	11
Nausée	11	< 1	25	< 1
Prurit	15	< 1	26	< 1
Rash	31-41	< 1	31	2
Fatigue	11	0	20	1
Céphalée	14	1	18	2
Myalgie	10	< 1	---	---
Rétention liquidiDienne	14-18	---	---	---
Diarrhée	---	---	12	2
Vomissement	---	---	13	< 1
Constipation	---	---	13	< 1
Augmentation ALT	66	4	69	4
Augmentation AST	40	1	55	3
Augmentation bilirubine totale	53	4	72	7
Augmentation phosphatase alcaline	21	0	---	---
Hypophosphatémie	32	5	56	17
Hyperglycémie	36	6	70	12
Augmentation lipase	24	6	47	18
Augmentation amylase	15	< 1		
Hypocalcémie	---	---	51	2
Augmentation créatinine	---	---	24	< 1
Hypomagnésémie	---	---	17	< 1

4.2. Interactions cliniquement significatives^{10,11}

Le **nilotinib** est un substrat majeur du CYP3A4. Les autres cytochromes jouent un rôle mineur. Le nilotinib est un substrat de la glycoprotéine-P et un inhibiteur du CYP 3A4, 2C9, 2C8 et 2D6.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques du nilotinib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les effets indésirables du nilotinib. Une diminution de dose pourrait être envisagée : 200 mg DIE (nouvellement diagnostiqués) et 300 mg DIE (chez patients résistants ou réfractaires) ¹¹ .
Inducteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques du nilotinib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Substrats du CYP450 2D6 (p.ex. : Tamoxifène, metoprolol, propafenone, fluoxétine, paroxétine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2D6 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Substrats de la glycoprotéine-P (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p.ex. : antiacides, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité du nilotinib (altération de la solubilité). <i>Sévérité : majeure</i>	Espacer les doses d'antiacide 2 heures avant ou 2 heures après la dose de nilotinib. Un anti-H ₂ peut être utilisé 10 heures avant ou 2 heures après le nilotinib. L'utilisation concomitante d'un IPP avec le nilotinib a démontré une réduction de l'absorption de celui-ci. Les IPP peuvent être utilisés au besoin avec le nilotinib ³ .
Warfarine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire^{3,10,14}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, acide urique, électrolytes (incluant Ca, Mg, PO ₄), LDH, créatinine, ALT-AST, bilirubine, phosphatase alcaline, lipase, amylase, glycémie, TSH, sérologie hépatite B, CK, profil lipidique. Électrocardiogramme (QTc de base).
Suivi régulier	FSC aux 2 semaines pendant les 2 premiers mois de traitement, puis aux mois ou périodiquement par la suite ^{3*} . Fonction hépatique, amylase et lipase , aux mois ou selon l'évolution clinique* Profil biochimique et fonction rénale pendant le 1 ^e mois pour surveiller le syndrome de lyse tumorale, puis selon condition clinique*. Profil lipidique et glycémique selon l'évolution clinique. Électrocardiogramme (7 jours suivant le début du traitement puis périodiquement)

* Certains experts recommandent le suivi aux 2 semaines ad réponse hématologique complète puis aux 3 mois¹⁴.

5. Références

1. Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S, et coll. Nilotinib versus Imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2010; 362:2251-2259.
2. Kantarjian H, Giles FJ, et coll. Nilotinib is effective in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase after imatinib resistance or intolerance: 24-month follow-up results. Blood 2011;117(4):1141-1145.
3. Novartis Pharma Canada Inc. Monographie de nilotinib (Tasigna^{MD}). Dorval, Québec. Août 2016.
4. Monographie de nilotinib. Cancer Care Ontario : www.cancercare.on.ca. Consulté en ligne le 3 mars 2013.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2016, disponible à l'adresse: www.geog.info.
7. Protocole du nilotinib en LMC. BC Cancer Agency: http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Leukemia-BMT/ULKCMLN_Protocol_1Sep2016.pdf. Consulté en ligne le 3 mars 2013.
8. Kantarjian H, Hochhaus A, Saglio G, et coll. Nilotinib versus Imatinib for the treatment of patients with newly diagnosed chronic phase, Philadelphia chromosome-positive, chronic myeloid leukemia: 24-month minimum follow-up of the phase 3 randomised ENESTnd trial. Lancet Oncol 2011;12(9):841-851.
9. Larson RA, Hochhaus A, Hughes TP, et coll. Nilotinib vs imatinib in patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in chronic phase: ENESTnd 3 year follow-up. Leukemia .2012;26(10):2197-2203.
10. DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
11. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
12. Santé Canada : TASIGNA (nilotinib) - Risque possible de développer des maladies liées à l'athérosclérose. Avis. 2013. Site web : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/26659a-fra.php>. Consulté en ligne le 16 avril 2013.
13. Santé Canada: Inhibiteurs de tyrosine kinase BCR-ABL – Risque de reactivation de l'hépatite B. Avis. Mai 2016. Disponible au : <http://canaDIEnsante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58222a-fra.php>. (consulté le 25 novembre 2016).
14. Lignes directrices du traitement de la LMC 2015. Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP. Disponible au : <http://www.ggr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques>. (Consulté le 25 novembre 2016).